

Departamento de Computación y Sistemas Inteligentes

Ingeniería Telemática

Sistemas y Comunicaciones I

Informe de Laboratorio

Trabajo Final

Integrantes

Jose David Rodríguez Pinilla

Profesor: Gonzalo Llano R. Ph.D

Cali, Mayo de 2026

Sistema de Monitoreo de Sensores IoT y Analítica de Datos Agroclimáticos

6 de mayo de 2026

1. Introducción

La transformación digital del sector agrícola ha dado origen al concepto de Agricultura Digital o Agricultura Inteligente. En este ecosistema, la integración de tecnologías de la información con la agronomía permite optimizar procesos críticos como el riego, la fertilización y el manejo fitosanitario. El uso de sensores conectados a plataformas de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) hace posible la recolección continua de variables agroclimáticas —tales como la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar y la precipitación— que definen el microclima de los cultivos.

El presente documento describe la Fase 0 del proyecto final de la asignatura Sistemas y Comunicaciones I de la Universidad Icesi. El objetivo de esta fase es establecer el análisis y diseño preliminar de un pipeline de datos para el monitoreo agrícola. Para el desarrollo de la arquitectura, se han seleccionado dos cultivos de gran importancia para la región tropical: el café (Coffea arabica) y la palma de aceite (Elaeis guineensis). Cada uno de estos cultivos posee características fisiológicas y requerimientos edafoclimáticos particulares que exigen una parametrización precisa.

A lo largo de este estudio, se identifican las variables críticas que determinan la salud y la productividad de los cultivos, se definen los dispositivos de sensórica adecuados para su captura y se detallan los protocolos de comunicación que garantizan la transmisión de la información. Asimismo, se estructura la arquitectura general del sistema, la cual abarca desde la adquisición de datos en campo hasta su posterior almacenamiento y procesamiento analítico. De este modo, se sientan las bases técnicas y conceptuales necesarias para la implementación de las siguientes etapas de simulación y analítica de datos..

2. Variables Agroclimáticas

A continuación se definen cinco variables agroclimáticas fundamentales para cada uno de los cultivos seleccionados y su relación con el microclima.

2.1. Cultivo de Café (*Coffea arabica*)

- **Temperatura del aire:** La temperatura influye directamente en la tasa de respiración y fotosíntesis. Si las temperaturas son muy altas, los frutos maduran demasiado rápido, perdiendo densidad y calidad en taza.
- **Humedad relativa:** En altitudes donde el aire es muy seco, la planta experimenta estrés hídrico y cierra sus estomas, afectando el crecimiento.
- **Precipitación acumulada:** El café es muy sensible a la cantidad de lluvia anual, requiriendo volúmenes adecuados durante el llenado del grano.
- **pH del suelo:** El suelo debe ser ligeramente ácido, lo que permite la correcta absorción de macronutrientes y micronutrientes esenciales.
- **Radiación solar:** El café necesita un balance de luz; el exceso de radiación sin sombra puede causar estrés térmico.

2.2. Cultivo de Palma de Aceite (*Elaeis guineensis*)

- **Temperatura del aire:** Requiere un ambiente cálido constante. Las temperaturas bajas detienen el crecimiento de las hojas y la emisión de nuevas inflorescencias.
- **Humedad relativa:** Se requiere una humedad relativa alta para mantener la tasa fotosintética en niveles óptimos.
- **Precipitación acumulada:** La palma requiere un volumen de agua muy alto durante todo el año, ya que su tasa de transpiración es elevada.
- **Brillo solar:** Es determinante para la fotosíntesis y el llenado del fruto, influyendo directamente en la producción de aceite.
- **Humedad del suelo:** Mantiene la hidratación de la raíz en épocas de menor precipitación, evitando el estrés hídrico.

3. Funcionamiento de los Sensores

Para el monitoreo de estas variables se utilizarán los siguientes dispositivos:

- **Sensor de temperatura y humedad del aire (ej. DHT22 o BME280):** Utiliza un elemento sensor de humedad capacitivo y un termistor para medir el aire circundante.
- **Sensor de humedad del suelo (Capacitivo):** Mide la permitividad dieléctrica del suelo en función de la cantidad de agua presente.
- **Sensor de pH del suelo:** Utiliza un electrodo de vidrio sensible a los iones de hidrógeno H^+ y un electrodo de referencia.
- **Pluviómetro:** Mide la precipitación acumulada contando el número de veces que se llena un pequeño balancín, enviando un pulso.
- **Piranómetro y sensor de radiación:** Miden la intensidad de la luz solar mediante el cambio de resistencia o voltaje.

4. Tecnologías y Protocolos de Comunicación

La arquitectura de comunicación se divide en tres niveles:

- **Interconexión local (Nivel de campo):** Protocolos I2C y SPI usados para conectar los sensores al microcontrolador.
- **Protocolos de mensajería IoT:** MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo ligero basado en el modelo *publicar/suscribirse*, ideal para redes con bajo ancho de banda.
- **Tecnología inalámbrica:** Wi-Fi para redes cercanas a una estación base o LoRa/LoRaWAN para redes de largo alcance y bajo consumo en grandes extensiones.

5. Arquitectura del Pipeline de Datos

La arquitectura se compone de los siguientes elementos:

- **Ingesta y Procesamiento:** Node-RED como orquestador y pasarela (Gateway) para la recolección inicial.

- **Almacenamiento:** InfluxDB, base de datos de series de tiempo (*Time-Series Database*) optimizada para lecturas temporales.
- **Procesamiento Analítico y Machine Learning:** Scripts en Python utilizando librerías como Pandas y Scikit-Learn.
- **Visualización:** Grafana o paneles en Node-RED que muestran el estado del cultivo en tiempo real.

6. Tabla de Variables y Umbrales Críticos

En la Tabla 1 se resumen las variables agroclimáticas, rangos óptimos y umbrales críticos para ambos cultivos.

Variable Agroclimática	**Cultivo**	**Rango Óptimo**	**Umbral Crítico (Inf.)**	**Umbral Crítico**
Temperatura del aire	Café	18 °C – 22 °C	<15 °C	>25 °C
Humedad relativa	Café	70 % – 80 %	<60 %	>85 %
Precipitación acumulada	Café	1500 – 1800 mm/año	<1000 mm/año	>2200 mm/año
pH del suelo	Café	5,0 – 5,5	<4,5	>6,0
Radiación solar	Café	1200 – 1500 horas/año	<900 horas/año	>1800 horas/año
Temperatura del aire	Palma	25 °C – 28 °C	<21 °C	>32 °C
Humedad relativa	Palma	>75 %	<65 %	N/A
Precipitación acumulada	Palma	>2000 mm/año	<1600 mm/año	N/A
Brillo solar	Palma	>1500 horas/año	<1100 horas/año	N/A
Humedad del suelo	Palma	60 % – 80 % (Cap. Campo)	<45 %	N/A

Cuadro 1: Variables agroclimáticas y umbrales de alerta crítica.